

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Limitation des conséquences liées aux échanges d'eau, de substances dissoutes et de particules entre la cellule et le milieu ambiant

Module I : Le Monde Vivant — Échanges cellulaires

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en justifiant vos réponses. Les documents fournis sont à exploiter rigoureusement.

EXERCICE 1 Eau et survie cellulaire : le cas du manioc

Au laboratoire de biologie végétale de l'IRAD de Nkolbisson, on étudie la résistance à la sécheresse du manioc (*Manihot esculenta*). Des fragments de tubercules sont placés dans trois béchers contenant des solutions sucrées de concentrations différentes. Après 30 minutes, on observe au microscope optique ($\times 400$) l'état des cellules du parenchyme.

Bécher	Concentration massique en saccharose	Aspect cellulaire observé
A	0 g L^{-1} (eau distillée)	Cellules très gonflées, membrane plaquée contre la paroi
B	30 g L^{-1}	Cellules normales, membrane plaquée contre la paroi
C	100 g L^{-1}	Membrane détachée de la paroi, cytoplasme rétracté

1. Nommez l'état des cellules observées dans les béchers A, B et C. Précisez le terme désignant le phénomène observé au bécher C.
2. Déduisez la concentration massique approximative du vacuole cellulaire en saccharose. Justifiez.
3. Expliquez, en utilisant les notions de potentiel hydrique et d'osmose, pourquoi l'état des cellules diffère entre les béchers A et C.
4. Un agriculteur de la région de l'Extrême-Nord arrose ses plants de manioc avec de l'eau de mer par erreur. Prédisez l'évolution de l'état hydrique des cellules racinaires et la conséquence sur la plante.

EXERCICE 2 Modélisation de l'osmose : l'expérience de Dutrochet

On reproduit l'expérience historique de Dutrochet. Un thalle d'algue (*Chara*) est placé dans un tube à essai rempli d'eau distillée, lui-même plongé dans un bécher contenant une solution de saccharose $0,5 \text{ mol L}^{-1}$. Le tube est muni d'un capillaire gradué. On note la hauteur de la colonne d'eau dans le capillaire toutes les 5 minutes pendant 30 minutes.

Temps (min)	0	5	10	15	20	25	30
Hauteur (cm)	0	2,1	3,8	5,0	5,8	6,3	6,5

1. Représentez graphiquement l'évolution de la hauteur de la colonne d'eau en fonction du temps (choisissez les échelles adaptées).
2. Décrivez l'évolution de la vitesse du phénomène au cours du temps. Quelle grandeur physique cette hauteur représente-t-elle ?
3. Expliquez le sens du déplacement de l'eau au niveau microscopique (membrane plasmique et tonoplaste). Pourquoi la hauteur finit-elle par se stabiliser ?
4. Si l'on reproduit l'expérience avec une solution de saccharose $1,0 \text{ mol L}^{-1}$ dans le bécher, comment évoluerait la hauteur finale ? Justifiez.

EXERCICE 3 Transport du glucose : diffusion facilitée vs transport actif

Dans les cellules épithéliales de l'intestin grêle (entérocytes), l'absorption du glucose luminaire est cruciale. On mesure la vitesse initiale d'entrée du glucose (v_0 en $\mu\text{mol/min/mg}$ protéine) en fonction de sa concentration extracellulaire ($[G]_{\text{ext}}$ en mmol L^{-1}) à 37°C , en présence et en absence d'inhibiteur métabolique (cyanure).

$[G]_{\text{ext}}$ (mmol L^{-1})	v_0 (normal) ($\mu\text{mol/min/mg}$)	v_0 (+ cyanure) ($\mu\text{mol/min/mg}$)
1	10	2
5	40	8
10	60	15
20	80	25
50	95	40
100	100	50

1. Tracez sur un même graphique les deux courbes $v_0 = f([G]_{\text{ext}})$.
2. Analysez la forme de la courbe « normale ». En déduire le mode de transport principal du glucose à faible et à forte concentration. Justifiez par la saturation.
3. Interprétez l'effet du cyanure sur la courbe. Quel type de transport est inhibé ? Rappelez la source d'énergie concernée.
4. Proposez un modèle moléculaire (protéines impliquées, sens, énergie) expliquant l'absorption nette du glucose du lumen intestinal vers le sang (côté basal) dans les conditions physiologiques.

EXERCICE 4 Endocytose et réponse immunitaire : le paludisme

Au Centre Pasteur du Cameroun, on étudie l'infection des globules rouges (GR) par *Plasmodium falciparum*. Le parasite pénètre dans le GR par endocytose. On incubé des GR sains avec des mérozoïtes (forme infectante) marqués au fluorescent. On compte le pourcentage de GR infectés en fonction du temps à 37 °C et à 4 °C.

Temps (min)	% GR infectés (37 °C)	% GR infectés (4 °C)
0	0	0
10	15	1
20	35	2
30	55	3
40	65	3

- Représentez les deux courbes d'infection en fonction du temps.
- Comparez les cinétiques à 37 °C et 4 °C. Quelle conclusion tirez-vous sur la nature énergétique du processus d'entrée ?
- Nommez précisément le type d'endocytose mis en jeu pour l'entrée d'une particule de la taille d'un mérozoïte ($\approx 1,5 \mu\text{m}$). Décrivez les étapes membranaires successives jusqu'à la formation de la vacuole parasitophore.
- Le parasite sécrète des antigènes à la surface du GR infecté. Par quel mécanisme cellulaire (exocytose) ces protéines traversent-elles la membrane du GR ? Quel est le devenir de la vésicule de transport ?

EXERCICE 5 Application pratique : conservation des aliments par osmose

Au marché de Mfoundi, les vendeuses de poisson (capitaine, carpe) utilisent le salage intensif pour la conservation en l'absence de chaîne de froid. On considère une tranche de muscle de poisson placée dans du sel sec (NaCl). L'eau sort des cellules musculaires par osmose.

- Expliquez, au niveau cellulaire, pourquoi la sortie massive d'eau (plasmolyse) empêche le développement des bactéries de décomposition (ex : *Pseudomonas*, *Clostridium*) présentes à la surface du poisson.
- Calculez la pression osmotique minimale (en Pa) qu'une bactérie doit supporter pour ne pas se plasmolyser dans une saumure saturée à 26 % massique ($\approx 4,5 \text{ mol L}^{-1}$ en NaCl) à 20 °C. Donnée : $R = 8,31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $i(\text{NaCl}) \approx 2$.
- Pourquoi la cuisson du poisson salé (désalage partiel puis chauffe) rend-elle le produit comestible alors que la saumure initiale est toxique pour l'homme à forte dose ? Reliez à la perméabilité membranaire et à la dialyse.

4. Proposez un protocole expérimental simple (matériel de lycée) pour mettre en évidence la dialyse lors du désalage d'un morceau de poisson salé dans l'eau claire. Précisez le témoin, les mesures et le résultat attendu.